

企画書～詳細設計書とは

—— 4 つの設計書の役割と読み方ガイド ——

0. なぜ資料を分けるのか

いきなりプログラムを書き始めると、「そもそも何のためのゲームだっけ?」「この機能、要る? 要らない?」といった疑問が途中で出てきて、**後から大きな手戻り**が発生しがちです。

これは、家づくりに似ています。家を建てる時、いきなり「柱を何本、どこに立てるか」を決めたりはしません。

家づくりの工程	ゲーム開発でいうと
どんな暮らしがしたいか（コンセプト）	①企画書：どんなゲームにしたいか
何部屋必要か、駐車場は要るか（要望リスト）	②要件定義書：どんな機能が必要か
1 階と 2 階の間取り、配管・配線の通し方	③基本設計書：どういう仕組みで実現するか
柱の太さ、コンセントの位置ひとつひとつ	④詳細設計書：具体的に何を作るか

※ この 4 つは「別々のもの」を書いているのではなく、同じゲームを見る「ズームの度合い（抽象度）」が違うだけ、と考えると分かりやすい。

資料には必ずしも決まったテンプレートがあるわけではありません。どのような媒体を用いて、どのようなまとめ方をするかは、その組織の伝統や規模によっても異なるでしょう。ただしある程度のセオリーはありますので、ここでは一般的な取扱資料についてサンプルを提示していきます。

また、サンプルは現段階でよくわからない記述もあると思いますが、今は細かい意図を理解する必要はないので、それぞれの資料がどんどん具体的になっていく様を感じ取れば大丈夫です。

1. 全体の流れ

①企画書	②要件定義書	③基本設計書	④詳細設計書	実装
なぜ・何を作るか	何を実現するか	どう実現するか	具体的に何を書くか	Unity で実装

① 企画書 とは

Q. 何のための資料？

A. 「そもそもどんなゲームを作るのか」を、はじめて言葉にする資料。まだ技術的な話はほとんど出てこない。

Q. 何を書く？

- ・ タイトル・ジャンル・開発環境・対応プラットフォーム
- ・ コンセプト（ひとことと言うと、どんなゲームか）
- ・ 想定プレイヤー、遊びの目的、勝敗条件
- ・ ざっくりとした操作方法・ゲーム全体の流れ
- ・ 面白さの核、差別化ポイント

Q. 誰が読む？

A. 上司やスポンサーへの提案のため。企画者自身の頭の整理のため。チームメンバーへの説明のため。

Q. 書かないことは？

A. 「技術的にどう作るか」は書かない。あくまで「何を」「なぜ」作るかに集中する。フィールド名やクラス名はまだ登場しない。

 **実例を見てみよう：**「[企画書.pdf](#)」を開いて、「もしこの企画書がなかったら、ゲーム内容をみんながバラバラのイメージで想像してしまう」という点を意識して読んでみましょう。

② 要件定義書 とは

Q. 何のための資料？

A. 企画書の「ふわっとした言葉」を、プログラムとして実現すべき「具体的な機能のリスト」に翻訳する資料。

Q. 何を書く？

- ・機能要件：「こんな操作ができる」「こんな時にこうなる」を一つ一つ列挙したもの
- ・非機能要件：対応環境・パフォーマンス・保守性など、機能そのものの以外の条件
- ・制約条件：使えるアセット、開発期間などの縛り

Q. ①企画書との違いは？

A. 企画書の「かんたん操作で遊べるようにしたい」、「このような流れのゲームにしたい」というアイデアを、要件定義書では具体的に何が起これば OK なのか、曖昧さのない・検証できる条件に落とし込んでいる。

Q. 誰が読む？

A. 何を作れば「完成」なのかを、企画者と開発者の間で認識合わせするため。実装者が「これを作ればいい」と判断できる基準になる。

 **実例を見てみよう：**「要件定義書(例).pdf」を見て、どのようなことが起きるゲームであれば OK なのか、細かくすり合わせされている様子を覗いてみましょう。

③ 基本設計書 とは

Q. 何のための資料？

A. 要件定義書で決めた「何を」を、「どういう仕組みで実現するか」に落とし込む資料。まだクラスの中のフィールド名などの網羅までは踏み込まず、主要な方針の決定に留めています。また、タグやレイヤーなどの Unity において必要な情報の前提条件などを決めていきます。

Q. 何を書く？

- ・ 画面（シーン）構成・画面遷移
- ・ 状態遷移（ゲームがどんな状態を持ち、何をきっかけに切り替わるか）
- ・ システム全体の構成、主要な処理方式の方針
- ・ クラス同士の大まかな役割分担・関係

Q. ②要件定義書との違いは？

A. 要件定義書の「制限時間が 0 になったらゲームオーバーにする」という要求を、基本設計書では「TimeController が時間を計測し、GameManager が毎フレーム監視して、0 になったら PlayerController に知らせる」のように、「どのクラスが」「どういう流れで」実現するかを決める。

Q. 誰が読む？

A. 実装者が「どのクラスに何を書けばいいか」の設計方針を共有するため。複数人で分担して実装するときの拠り所になる。

 **実例を見てみよう：**「[基本設計書\(例\).pdf](#)」にて、主要なクラスのルールや、どのような値の遷移でゲームが制御されていくかなど、要件定義からさらに具体的な情報になっていることを感じ取りましょう。

④ 詳細設計書 とは

Q. 何のための資料？

A. 基本設計書で決めた仕組みを、実際にコードを書けるレベルまで具体化する資料。ここまで来て初めて「フィールド名」「メソッド名」「型」が登場する。

Q. 何を書く？

- ・ クラスごとのフィールド一覧（型・初期値・説明）
- ・ クラスごとのメソッド一覧（引数・戻り値・処理内容）
- ・ 状態遷移表、オブジェクトの構成（どのオブジェクトに何が付いているか）
- ・ メソッド同士の呼び出し関係、タグ・レイヤー・Prefab などのデータ仕様

Q. ③基本設計書との違いは？

A. 基本設計書の「TimeController が時間を計測する」という方針を、詳細設計書では「TimeController クラスは float 型の gameTime フィールドを持ち、Update() メソッドで毎フレーム times に加算していく」のように、実際にコードへ落とし込める粒度まで具体化する。

Q. 誰が読む？

A. 実装者自身。この資料の内容は、そのままコードのクラス設計・変数名の元になる。

 **実例を見てみよう：**「**詳細設計書(例).pdf**」 を開いて、細かく設計がされている様子を確認してみましょう。

2. 4つの資料のつながり

資料	答える問い	抽象度	実例ファイル
①企画書	「なぜ・何を」作るか	最も抽象的	01_企画書.docx
②要件定義書	「何を」実現するか（機能として）	やや抽象的	02_要件定義書.docx
③基本設計書	「どう」実現するか（仕組みとして）	やや具体的	03_基本設計書.docx
④詳細設計書	「具体的に何を」書くか（コードとして）	最も具体的	04_詳細設計書.xlsx

3. 逆算と「ゼロから」の一番の違い

- ・逆算して資料を作るとしたら、「答え（完成したゲーム）」を見ながら資料を書くので、内容に迷うことはない。
- ・本来のゼロから作る場合は「答え」がまだない。企画書を書いている間も、「これで本当に面白いのか」「これで本当に実現できるのか」という不安と向き合いながら進めることになる。

この「**答えのない状態で、少しずつ形にしてい**く」プロセスこそが、実務でいちばん難しく、いちばん経験がものを言う部分です。

4. 資料は「一発で完成」ではなく「行ったり来たり」

これまでの教材では①→②→③→④と一直線の表で示したが、実際の開発では各段階で「前の段階に戻って書き直す」ことがごく普通に起きる。

①企画書	②要件定義書	③基本設計書	④詳細設計書
⇄	⇄	⇄	⇄（気づいたら前の資料も直す）

※ これは「行き当たりばったり」なのではなく、「分かっていることから手をつけて、分かったことをもとに前の資料を正確にしていく」という、むしろ堅実なやり方。この往復のことを「イテレーティブ（反復的）」と呼ぶ。

5. 各フェーズで実際に何が起きているか

フェーズ	主な関係者	主な手法・道具	実務でよく起きること
①企画	企画者／プロデューサー (時にクライアント)	ブレインストーミング、競合・類似作品の調査、ラフな企画書（ワンページ企画書など）	「面白そう」と思ったアイデアの多くはこの段階でボツになる。何度も話しては練り直す「壁打ち」が中心
②要件定義	企画者×開発リーダー（時に発注者）	ヒアリング、ユーザーストーリー、優先順位付け	「これは本当に必要？」を一つずつ確認するのが仕事の大半。ヒアリングだけで何時間もかかることも珍しくない
③基本設計	開発リーダー×実装担当者	画面遷移図・画面一覧を先に作る、類似の過去案件の流用検討、不安な部分は試作（プロトタイプ）して確かめる	「前にこういう仕組みを作ったことがあるから流用しよう」という経験の引き出しが、設計の速さと質を大きく左右する
④詳細設計	実装担当者（複数人ならレビューアーも）	クラス図、メソッドの入出力を先に決める、命名規則の統一	「あれ、この基本設計だと矛盾がある」と気づいて前の工程に戻るがよくある

イメージをつかむための「架空の打ち合わせ」

もし「ジュエリーハンター」がゼロから生まれるとしたら、こんな会話が合ったかもしれない、という想像の一例。（実際のやり取りはもっと膨大ですが、雰囲気をつかむために短くまとめています）

◆ 4-1 企画の打ち合わせ

 プロデューサーP と 企画担当 K の会話（想像）

P: 今度、初心者向けの Unity 入門ゲームを作りたいんだけど、何かアイデアある？

K: 操作がシンプルで、達成感を感じやすいもののがいいですね。2D の横スクロールアクションとか？

P: いいね。でも初心者向けだから、複雑な戦闘システムは避けたいな。

K: じゃあ、敵を倒すんじゃなくて、「集める・避ける・跳ぶ」だけで成立するゲームにしましょうか。

P: 面白そう。集める、って何を集めるの？

K: 宝石とかどうでしょう。ゲームらしい題材ですし、色を変えれば得点の差も表現しやすいです。

P: いいね、「ジュエリーハンター」って感じかな？

※ この段階では「面白そうかどうか」「作れそうかどうか」を、ふわっとした言葉のまま何度もやり取りしている。まだ「制限時間は何秒か」のような細かい話は出てこない。

◆ 4-2 要件定義のヒアリング

企画担当 K と 開発リーダー D の会話（想像）

K： さっきの企画なんですが、「宝石を集める」って、アイテムは何種類くらいをイメージしてますか？

D： 3～4 種類あると、色の違いで達成感が出やすいと思います。

K： じゃあ、それぞれ得点が違う感じでいいですか？

D： そうですね、レアなアイテムほど高得点、というのは分かりやすいです。

K： 「避ける」の方は、具体的に何を避けるイメージですか？

D： 穴に落ちる、敵に当たる、あとはトゲみたいな即死トラップもあると緊張感が出ますね。

K： 時間制限は要りますか？

D： 最初のステージはまだ操作を覚える段階だから無し、慣れてきたステージから入れましょう。

※ ここでは「本当に必要か」「他に抜けはないか」を一つずつ確認している。この会話の内容が、そのまま②要件定義書の FR-13(アイテムの加点)や FR-15(時間切れでゲームオーバー)のような項目に翻訳されていく。

◆ 4-3 基本設計のレビュー

開発リーダー D と 実装担当 E の会話（想像）

E： 「動く床」と「スイッチ」って、それぞれ別のクラスにします？それとも 1 つにまとめますか？

D： 別クラスにしようか。「動く床」単体で使うようになった時、切り分けできないと後が大変だと思う。「スイッチ」は「スイッチ」で、別のものを動かすために流用しよう、ってアイデアが増えるかもしれないからね。動く床は動く床だけで完結して動けるようにしておいて、スイッチ側から「動け」「止まれ」って指示する形にすれば、動く床だけを使うステージでも対応できると思う。

E： なるほど、初心者の時パズルゲームを作ったんですけど、そういえば全部 1 つのクラスに詰め込んで、後で機能追加するのがすごく大変だった記憶があります。

D： そうだね、僕の経験からするとカメラの強制スクロール機能もスクリプトが肥大化して混乱のもとになりそうだから、簡単にフラグで切り替える形にしておくといいだろうね。

※ ここでのポイントは、D（リーダー）がおそらく「前に似たようなものを作ったときの失敗」から先を見越している点。これが「経験」の正体で、設計の質を大きく左右する部分。若手のうちは、こうした先輩の判断に触れながら、少しずつ自分の引き出しを増やしていくことになる。

5. 資料づくりの3つのポイント

◆ ① 資料は「完成品」ではなく「話し合うための道具」

企画書や要件定義書を書く目的は、きれいな文書を作ることではない。関係者どうしの頭の中を揃え、「これで合っていますか？」を確認するための共通の材料を作ること。だから、資料は何度も書き直されるのが当たり前。

◆ ② 経験は「型」を知るだけでは身につかない

①～④の資料の「型」（書くべき項目）は、今回の教材で学べる。しかし「このケースではどう判断すべきか」という経験は、実際に手を動かし、人に見せて、直されることでしか身につかない。若手のうちにたくさん作品やそれに伴う資料を作り、フィードバックしていくことに価値がある。

◆ ③ 行ったり来たりするのは失敗ではなく、良い設計をしている証拠

前の資料に戻って書き直すことになっても、それは「最初の資料の出来が悪かった」という意味ではない。設計を深く考えるほど、新しく気づくことが増えるのは自然なこと。むしろ、一度も後戻りしない設計の方が、考慮不足を疑うべき。

※資料作成には本来、確かな経験と多大な時間を要する。作品作りをいかにたくさんこなしているかも大事な要素である。講義では資料作りにこだわらず、まずはたくさん作品をつくり、たくさん蓄積することに焦点をあてていく。資料作りをする立場でなくとも、実経験に代わるものとして、授業外でも積極的に作品作りに励み、多くの経験をPRできる人物が就活に成功している傾向にある。

ミニワーク：やってみよう

ワーク	内容
ワーク 簡易企画書づくり	3ヵ月目のポートフォリオ実績にむけて、今からアイデアをまとめ簡易企画書としてまとめましょう。コンセプトやゲームのポイントをはっきりさせておくことで、今後の授業のうち、各々どこに焦点をあてて学習すべきかが絞りやすくなると思います。